

Trilha

Fórum

Qualidade dos Dados - Parte 1/2

video

04:06

Lab 7 - Criando um Dashboard Para Monitoramento da Qualidade dos Dados - Parte 2/2

video

02:33

Lab 7 - Conclusão

video

01:41

Monitoramento e Alertas no Databricks

ebook

00:47

Estratégias de Escalabilidade no Databricks

ebook

01:47

Arquivos Usados Neste Capítulo

pdf

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf

17. RAG Pipeline Para IA Generativa no Lakehouse Databricks

Introdução

pdf

Compreendendo o Conceito de Retrieval Augmented



Estratégias de Escalabilidade no Databricks

A escalabilidade no Databricks é essencial para lidar com volumes crescentes de dados e cargas de trabalho. Algumas estratégias de escalabilidade incluem:

1. Uso de Clusters de Autoscaling

Configurar clusters para ajustar automaticamente o número de nós (workers) com base na carga de trabalho. Reduz custos em momentos de baixa demanda e garante recursos suficientes durante picos.

2. Cluster Pools (Pools de Clusters)

Reutilizar instâncias de clusters pré-criadas para reduzir o tempo de inicialização e aumentar a eficiência. Minimiza a latência para jobs recorrentes e melhora a utilização de recursos.

?

Suporte

?

Suporte



3. Separação de Workloads

Criar clusters dedicados para diferentes tipos de workloads (ETL, Machine Learning, Streaming). Evita contenção de recursos e otimiza o desempenho para cada tipo de tarefa.

4. Particionamento de Dados

Dividir os dados em partições lógicas para processamento distribuído eficiente. Melhora o desempenho ao permitir que múltiplos nós processem os dados em paralelo.

5. Uso de Delta Lake

Adotar o formato Delta para gerenciar dados e otimizar leitura, escrita e consultas. Suporte a operações ACID, compactação de arquivos pequenos e caching eficiente.

6. Caching de Dados

Utilizar o cache para armazenar conjuntos de dados frequentemente acessados na memória. Reduz leituras de disco e acelera operações subsequentes.

7. Otimização de Shuffles

Minimizar operações de shuffle, reorganizando dados para evitar trocas desnecessárias entre nós. Reduz a latência e o uso de recursos em operações de grande escala.

8. Gerenciamento de Workspaces Multi-Tenancy

Organizar workloads e equipes em diferentes workspaces para isolar recursos. Evita a concorrência de recursos entre equipes e aumenta a previsibilidade de desempenho.

9. Uso de Clusters Específicos para Streaming

Configurar clusters otimizados para processamento de dados em tempo real (com baixa latência). Garante eficiência para workloads de streaming contínuo.

10. Revisão de Configurações de Spark

Ajustar parâmetros do Spark, como memória, número de executores e tamanho das partições. Maximiza a utilização de recursos e evita gargalos.

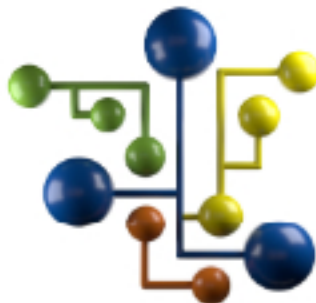
Essas estratégias ajudam a manter custos controlados, ao mesmo tempo em que oferecem alto desempenho para workloads em crescimento.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte